1990年广东省物理试题

一、选择题

1. 图1-1为同一实验室中的两个单摆的振动图象，从图象可以知道它们的

A. 摆球质量相等

B. 振幅相等

C. 摆长相等

D. 摆球同时改变速度方向

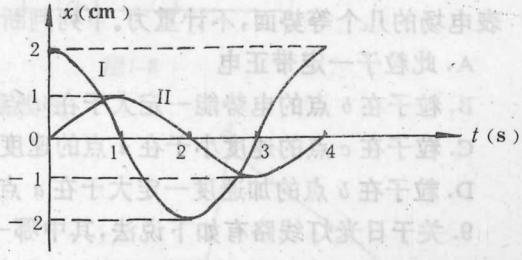


图1-1

2. 用理想变压器把6600伏的交流电变为220伏的交流电，变压器原线圈匝数与幅线圈匝数之比 $n_1:n_2$ 应等于

A. 1:30　　B. 30:1　　C. 900:1　　D. 1:900

3. 用一台简易收音机选择出某一电台发出的电磁波，并通过耳机听到该电台的播音，必须经过的两个过程是

A. 调谐和调幅　　B. 调幅和检波

C. 调谐和检波　　D. 检波和调制

4. 一定质量的理想气体从初状态 O 出发，分别经历如图1-2所示的四种不同过程，其中气体体积增大并对外做功的过程是

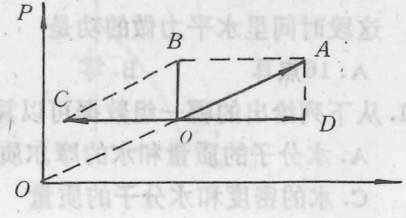


图1-2

A. $O\rightarrow A$　　B. $O\rightarrow B$　　C. $O\rightarrow C$　　D. $O\rightarrow D$

5. 已知图1-3所示的情况中物体 A 都受有静摩擦力作用，其中物体 A 所受静摩擦力的方向与

它对地的速度方向相反的是哪一种？

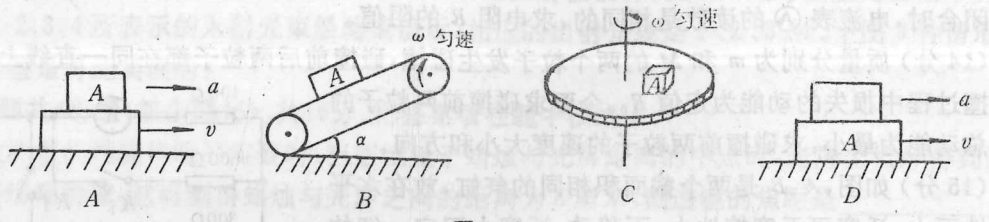


图1－3

6. 现代光学装置中的透镜、棱镜的表面常涂上一层薄膜(一般用氟化镁)，当薄膜的厚度是入射光在薄膜中波长的1/4时，可以大大减少入射光的反射损失，从而增强透射光的强度，这种作用是应用了光的

A. 色散现象 B. 全反射现象 C. 干涉现象 D. 衍射现象

7. 如图1-4所示，两个长方体 A 和 B 始终靠在一起，在光滑的水平桌面上沿同一直线运动。下列哪一种判断是错误的(不计空气阻力)？

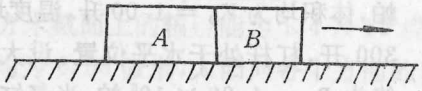


图1-4

A. A、B 以同一速度作匀速运动时，A、B 间一定不存在压力

B. A、B 以同一速度作匀速运动时，A、B 间存在压力

C. A、B 以同一加速度作匀加速运动时，它们的加速度与合外力成正比

D. A、B 以同一加速度作匀加速运动时，B 的加速度与 A 对 B 的压力成正比

8. 一带电粒子射入某个固定不动的孤立点电荷(Q 为正)的电场中，粒子运动轨迹如图1-5中虚线 abc 所示。图中实线是同心圆弧，代表电场的几个等势面，不计重力。下列判断中哪一个是错误的？

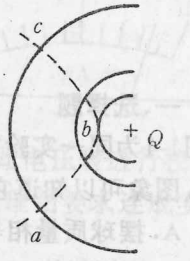


图1-5

A. 此粒子一定带正电

B. 粒子在 b 点的电势能一定大于在 a 点的电势能

C. 粒子在 c 点的速度小于在 a 点的速度

D. 粒子在 b 点的加速度一定大于在 a 点的加速度

9. 关于日光灯线路有如下说法，其中哪一个是错误的？

A. 镇流器的主要功用是降压限流和产生瞬时高压

B. 由于起动器中氖气放电、生热，使两触片接触，从而使灯管灯丝中有电流通过

C. 灯管中水银蒸汽放电一般是在起动器中氖气放电之后发生

D. 起动器的触片接触时，氖气放电；断开后，灯管的水银蒸汽放电

10. 一个质量为2.0千克的滑块，以4米/秒的速度在光滑的水平面上向左滑行。从某一时刻起，在滑块上作用一个向右的水平力，经过一段时间，滑块的速度变为向右，大小为4米/秒。在这段时间里水平力做的功是

A. 16焦耳　　B. 零　　C. 32焦耳　　D. 8焦耳

11. 从下列给出的哪一组数据可以算出阿伏伽德罗常数？

A. 水分子的质量和水的摩尔质量　　B. 水的摩尔质量和水分子的大小

C. 水的密度和水分子的质量　　D. 水分子的大小和水的摩尔质量

12. 电容器 C_1、C_2 和可变电阻器 R_1、R_2，电源 ε 连接如图1-6。当变阻器 R_1 的滑动触头在图示位置时，C_1、C_2 的电量相

等。欲使 C_1 的电量大于 C_2 的电量，应

A. 增大 R_2　　B. 减少 R_2

C. 将 R_1 的滑动触头向 A 端移动

D. 将 R_1 的滑动触头向 B 端移动

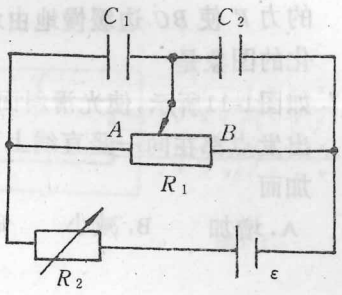


图1-6

13. 一带电粒子，沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场区域，粒子的一段径迹如图1－7所示，径迹上的每一小段都可以近似看成圆弧。由于带电粒子使沿途的空气电离，粒子的能量逐渐减小（带电量不变）。从图中粒子的径迹可以确定

A. 粒子从 b 到 a，带正电　　B. 粒子从 a 到 b，带正电

C. 粒子从 a 到 b，带负电　　D. 粒子从 b 到 a，带负电

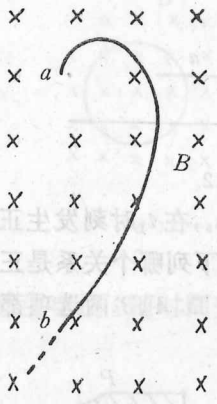


图1－7

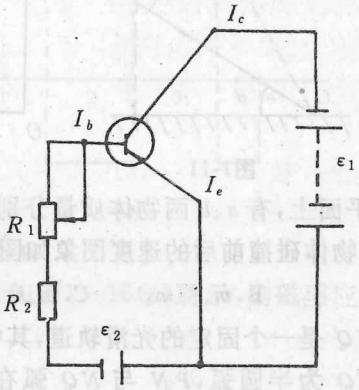


图1-8

14. 在图1-8所示的三极管电路中，各电流值或电流改变量的正确关系是

A. $I_c=I_b+I_e$　　B. $I_c \gg I_e$

C. $\Delta I_c \gg \Delta I_b$　　D. $\Delta I_c \gg \Delta I_e$

15. 一个戴着近视眼镜（不是隐形眼镜）的人，从空气中潜入水中（$n_{玻璃}>n_{水}$），则他的眼镜

A. 焦距变长了　　B. 焦距变短了

C. 焦距未变　　D. 变成会聚透镜

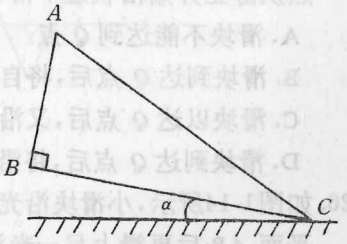


图1-9

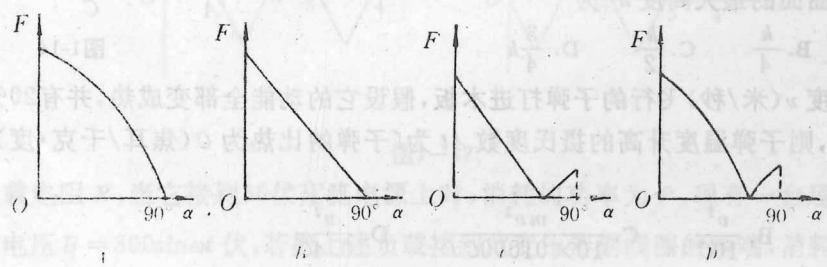


图1-10

16. 均匀的直角三角形木板 $A\ B\ C$，可绕垂直纸面、通过 C 的水平轴转动。现用一始终沿 AB 边

的力 F 使 BC 边缓慢地由水平位置转至竖直位置，则在此过程中，力 F 的大小随转角 α 变化的图象是

17. 如图1-11所示，使光滑斜面的倾角 θ 从30°逐渐增加到60°，那么在斜面上的小滑块（每一次出发点都在同一竖直线上）由静止下滑至斜面底部同一点 O 所需要的时间，将随 θ 角的增加而

A. 增加　　B. 减小　　C. 先增大后减小　　D. 先减小后增大

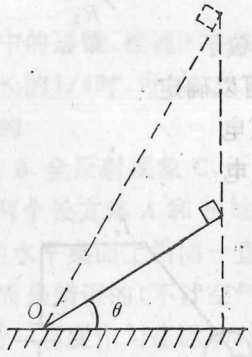


图1-11

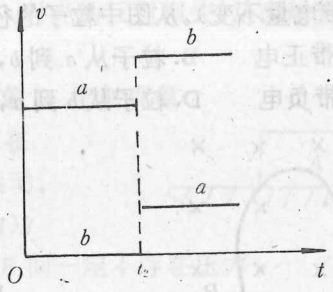


图1-12

18. 在光滑的水平面上，有 a、b 两物体质量分别为 m_a 和 m_b，在 t_1 时刻发生正碰，碰撞过程中无能量损失。两物体碰撞前后的速度图象如图1-12所示，下列哪个关系是正确的？

A. $m_a > m_b$　　B. $m_a < m_b$　　C. $m_a = m_b$　　D. A、B 两选项都可能

19. 图1-13中 PNQ 是一个固定的光滑轨道，其中 PN 是直线部分，NQ 为半圆弧，PN 与 NQ 弧在 N 点相切，P、Q 两点处于同一水平高度。现有一小滑块自 P 点从静止开始沿轨道下滑，那么

A. 滑块不能达到 Q 点

B. 滑块到达 Q 点后，将自由下落

C. 滑块以达 Q 点后，又沿轨道返回

D. 滑块到达 Q 点后，将沿圆弧的切线方向飞出

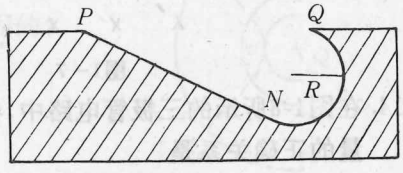


图1-13

20. 如图1-14所示，小滑块沿光滑曲面自高度为 h 处，由静止开始下滑，经过摩擦系数恒定的水平面 AB 后再滑上另一光滑曲面，C 是 AB 的中点。如果滑块经过 A、C 两点的速率之比为4:3，则滑块滑上另一曲面的最大高度 h' 为

A. $\frac{h}{8}$　　B. $\frac{h}{4}$　　C. $\frac{h}{2}$　　D. $\frac{3}{4}h$

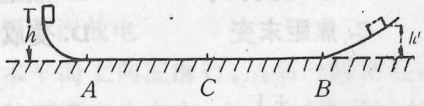


图1-14

21. 以水平速度 v（米/秒）飞行的子弹打进木板，假设它的动能全部变成热，并有20%的热量被子弹吸收，则子弹温度升高的摄氏度数 Δt 为〔子弹的比热为 C（焦耳/千克·度），J 是热功当量〕

A. $\frac{v^2}{10CJ}$　　B. $\frac{v^2}{10C}$　　C. $\frac{mv^2}{10\times 01000CJ}$　　D. $\frac{v^2}{0.4C}$

22. 如图1-15所示，T 是变压器，金属棒 a b 可在两条平行的金属导轨上滑行，匀强磁场

B 的方向垂直纸面向里，D_1、D_2是理想的二极管，若电流计Ⓖ中有电流通过，则可能是

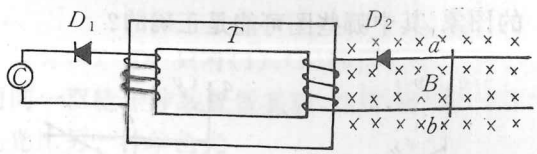


图1-15

A. a b 棒向右匀减速运动

B. a b 棒向右匀加速运动

C. a b 棒向左匀加速运动

D. a b 棒向左匀减速运动

23. 如图1-16(a)所示，一个固定不动的闭合线圈处于垂直于纸面的匀强磁场中，设垂直于纸面向里为磁感应强度 B 的正方向，线圈中的箭头指向为电流 i 的正方向。

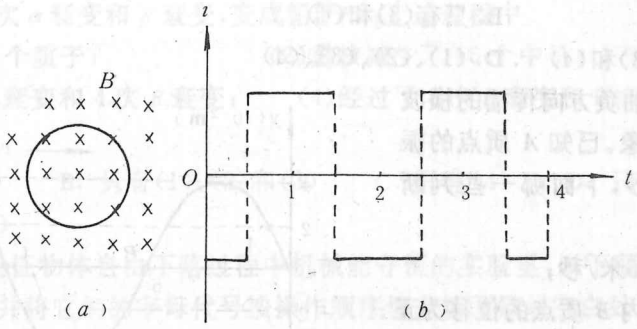


图1-16

已知线圈中感生电流 i 随时间变化的图象如图1－16(b)所示，则磁感应强度 B 随时间而变化的图象应是

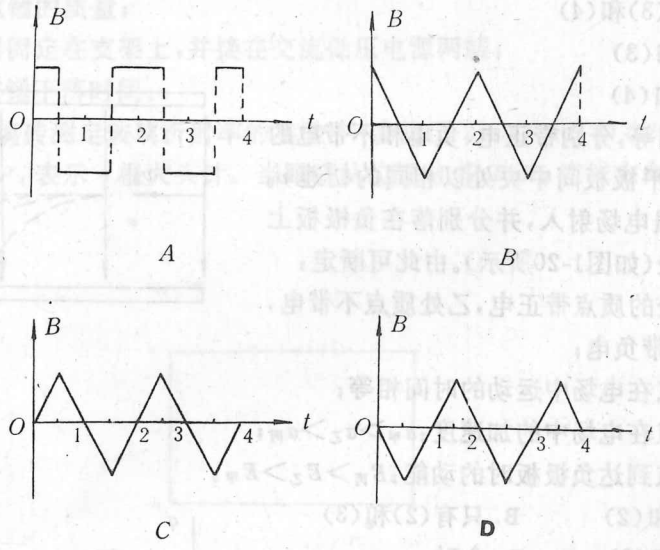


图1－17

24. 有一负载电阻 R，当它接到30伏直流电源上时，消耗的功率为 P，现有一台理想变压器，它的输入电压 $U=300\sin\omega t$ 伏，若把上述负载接到此变压器副线圈的两端，消耗的功率为 $\frac{P}{2}$，则变压器原副线圈的匝数比为

A. 10∶1　　B. $10\sqrt{2}$∶1　　C. $10\sqrt{3}$∶1　　D. 10∶$\sqrt{2}$

25. 图1-18中每一个图都有两条图线，分别表示一种直线运动过程的加速度和速度随时间变化的图象。其中哪些图可能是正确的？

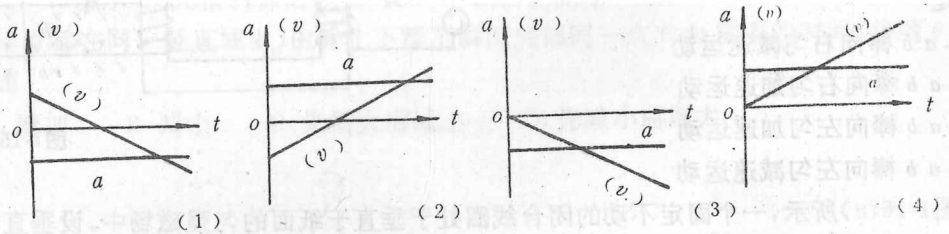


图1-18

A. 只有(4)　　B. 只有(3)和(4)

C. 只有(2)、(3)和(4)　　D. (1)、(2)、(3)、(4)

26. 图1-19为沿 x 轴负方向传播的横波在 $t=0$ 时的图象。已知 A 质点的振动周期为0.4秒，下面哪一些判断是正确的？

(1)波速 $v=25$ 米/秒；

(2)0至0.9秒内 B 质点的位移为正；

(3)C 质点的振动频率为2.5赫兹；

(4)D 质点比 A 质点先回到平衡位置。

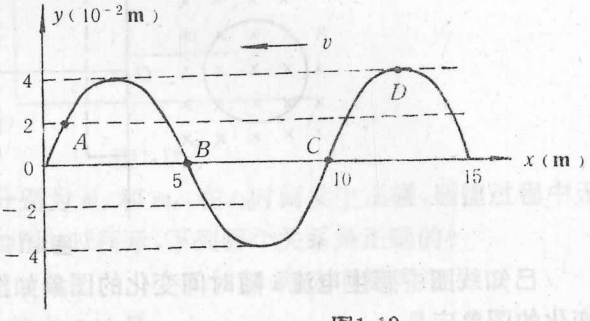


图1-19

A. 只有(1)、(2)和(3)

B. 只有(1)、(3)和(4)

C. 只有(1)和(3)

D. 只有(2)和(4)

27. 有三个质量相等，分别带正电、负电和不带电的质点，由两水平极板间中央处以相同的初速 v_0 先后垂直匀强电场射入，并分别落在负极板上甲、乙、丙三处(如图1-20所示)。由此可断定：

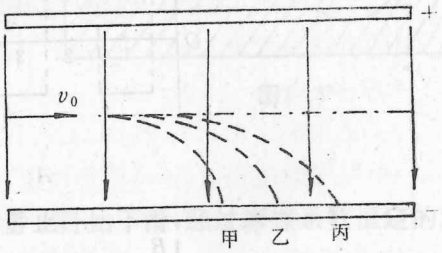


图1-20

(1)落至甲处的质点带正电，乙处质点不带电，丙处质点带负电；

(2)三个质点在电场中运动的时间相等；

(3)三个质点在电场中的加速度：$a_{甲}>a_{乙}>a_{丙}$；

(4)三个质点到达负极板时的动能：$E_{丙}>E_{乙}>E_{甲}$。

A. 只有(1)和(2)　　B. 只有(2)和(3)

C. 只有(1)和(3)　　D. 全对

28. 图1-21表示 LC 振荡电路中电容器一极板带电量随时间变化的曲线。下列判断中，哪一些是正确的？

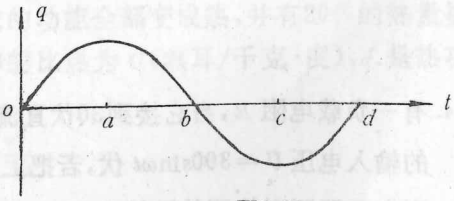


图1-21

(1)在 b 和 d 时刻，电路中的电流最大；

(2)在 $a\rightarrow b$ 时间内，电场能转变为磁场能；

(3)在 a 和 c 时刻，磁场能为零；

(4)在 $0\rightarrow a$ 和 $c\rightarrow d$ 时间内，电容器被充电。

A．只有(1)和(3)　B．只有(2)和(4)　C．只有(4)　D．只有(1)、(2)和(3)

29. 先后用两种不同的单色光，在相同条件下用同一双缝干涉装置做实验，在屏幕上相邻的两条亮纹间距不同，其中间距较大的那种单色光比另一种单色光

(1)在真空中的波长较短；　(2)在玻璃中传播的速度较大；

(3)在玻璃中传播时，玻璃的折射率较大；　(4)其光子的能量较小。

其中正确的是

A．只有(1)和(3)　B．只有(2)和(4)　C．只有(2)　D．只有(2)、(3)和(4)

30. 钍 $^{232}_{90}Th$ 经过若干次 α 衰变和 β 衰变，变成铅 $^{208}_{82}Pb$，上述过程中

(1)重核减少了 8 个质子；　(2)重核减少了 16 个中子；

(3)经过了 6 次 α 衰变和 4 次 β 衰变；　(4)经过了 8 次 α 衰变和 6 次 β 衰变。

其中正确的是

A．只有(1)和(2)　B．只有(1)、(2)和(3)　C．只有(4)　D．只有(1)、(2)和(4)

二、实验题(10 分)

31. 在用打点计时器验证物体自由下落过程中机械能守恒的实验里，以下哪些步骤是必要的？请把它们选出来，并将它们的字母代号按操作顺序填在后面横线空白处：

A．断开电源，取下纸带进行测量、记录；

B．将纸带固定在重锤上，并把它穿过计时器，提升到一定高度；

C．接通电源，释放纸带；

D．用天平测出重锤的质量；

E．把打点计时器固定在支架上，并接在交流低压电源两端；

F．用秒表测出重锤下落时间。

32. 在利用长方形玻璃砖测定玻璃折射率的实验中(参见图 2－1)，aa' 和 bb' 为玻璃砖的两上界面，P_1、P_2、P_3、P_4 表示 4 根大头针。当眼睛从位置 A 沿 P_4P_3 连线方向看去时，P_4 完全

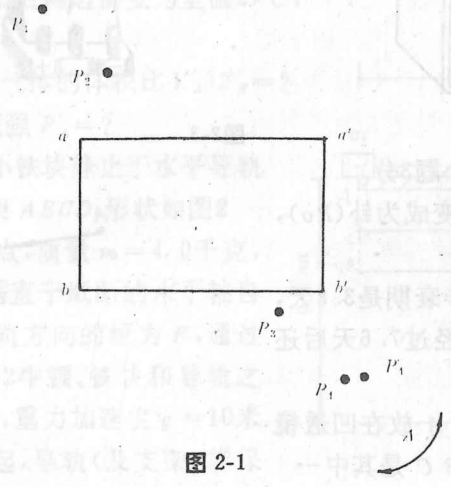


图 2-1

挡住了 P_3 以及 P_2、P_1 的像。请依据 P_1、P_2、P_3、P_4 的位置，在图上作出 aa' 面的入射光线和它的折射光线，标明入射角 i，折射角 r。如果某同学做实验时，P_4 的位置没有找准，误为 P_4'，将会使测得的折射率变得偏_____。

33. 用伏安法测量一定值电阻，实验器材如下；

①待测电阻 R_x（约30千欧，1瓦）；　②直流微安表（量程0～500微安，内阻300欧）；

③直流电压表（量程0～10伏，内阻100千欧）；　④直流稳压电源（输出电压20伏）；

⑤滑动变阻器（0～2千欧，0.3安）；　⑥电键、导线等。

图2-2所示4个电路图中，应选哪一个来做实验？请填上它的字母代号：_____。

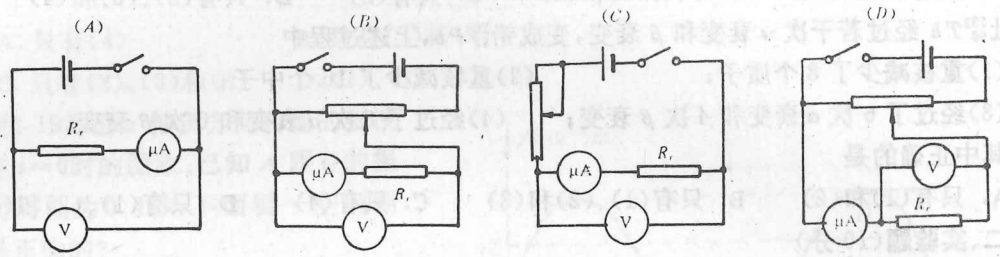


图2-2

按所选用的电路图，将实物图连接起来。

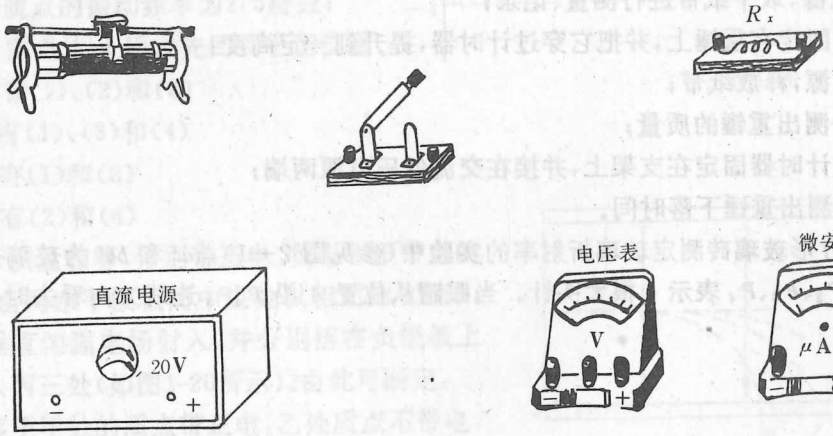


图2-3

三、填充题（共9分，每小题3分）

34. 氡（$^{222}_{88}R_n$）经过一次 α 衰变成为钋（Po），其核反应方程是：_____。

已知氡222衰变为钋的半衰期是3.8天，那么，_____克氡经过7.6天后还剩下10克。

35. 如图2-4所示，一发光点 A 放在凹透镜（光心为 O）前，已知 A B C 是其中一条光路。请在图2-4上用作图法求出 A 的像点 A' 及透镜的焦点 F 的位置。

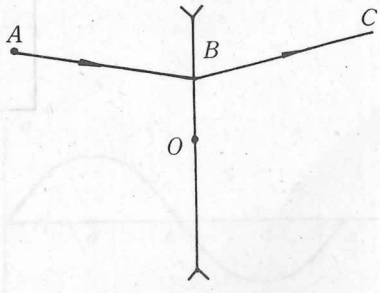


图2-4

36. 半径为 a 的半圆弧形硬质导线 PQ 以速度 v 在水平放置的平行导轨上运动。匀强磁场的磁感应强度为 B，方向与导轨平面垂直并指向纸里(如图36题图)，R 是固定电阻。设导轨，导线 PQ 的电阻及 PQ 与导轨的摩擦均可忽略。当导线 PQ 作匀速运动时，外力的功率是：_____。

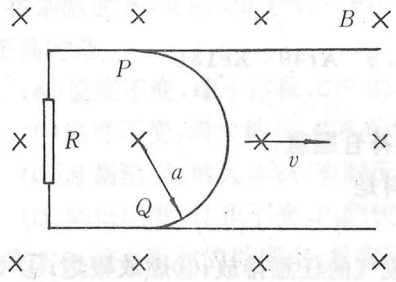


图2-5

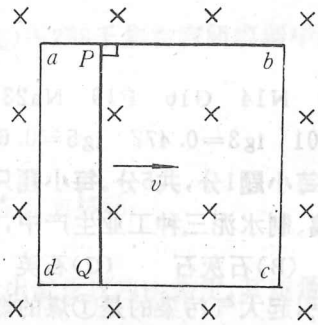


图2-6

三、综合题(21分)

37. 如图2-6，固定在匀强磁场中的正方形导线框 $abcd$，边长为 l，其中 ab 是一段电阻为 R 的均匀电阻丝，其余均为电阻可忽略的铜线。磁场的磁感应强度为 B，方向垂直纸面向里。现有一段材料及粗细都与 ab 段相同的电阻丝 PQ 架在导线框上，与线框保持良好的接触，以恒定的速度 v 从 ad 滑向 bc。当 PQ 滑到距 a 端 $\frac{1}{3}l$ 位置时，问：

(a)流过 aP 段电阻丝的电流方向如何？

(b)流过 aP 段的电流强度多大？

38. 用销钉固定的不漏气的活塞把水平放置的坚固容器分隔为 A、B 两部分。其体积之比 $V_A:V_B=2:1$。A 中有温度为127℃、压强为 1.8×10^5 帕的空气。B 中有温度为27℃、压强为 1.2×10^5 帕的空气。拔出销钉使活塞可以无摩擦地水平移动(容器仍不漏气)。由于容器壁缓慢导热，最后两边都变为室温27℃，活塞也停住。求：

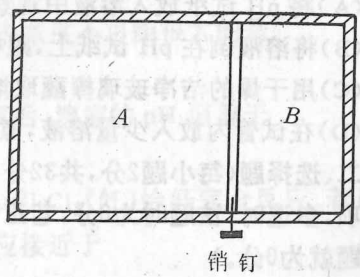


图2-7

(a)容器中后来两部分气体的体积比 $V'_A:V'_B=$？

(b)最后 A 中气体的压强 $P'_A=$？

39. 质量为 $m=2.0$ 千克的小铁块静止于水平导轨 AB 的 A 端。导轨及支架 $ABCD$ 形状如图2-8，其重心在图中的 O 点，质量 $m=4.0$ 千克，可绕通过支架 D 点的垂直于纸面的水平轴自由转动。现加一个沿导轨方向的恒力 F，通过细线作用于铁块，$F=12$ 牛顿。铁块和导轨之间的摩擦系数 $\mu=0.50$，重力加速度 $g=10$ 米/秒^2。从加力的时刻算起，导轨(及支架)能保持静止的最长时间是多少？

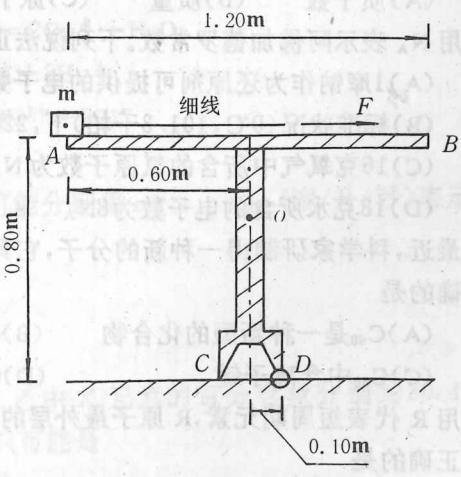


图2-8

1990年广东省物理试题参考答案

一、选择题

1. C　2. B　3. C　4. D　5. D　6. C　7. B　8. C　9. D　10. B

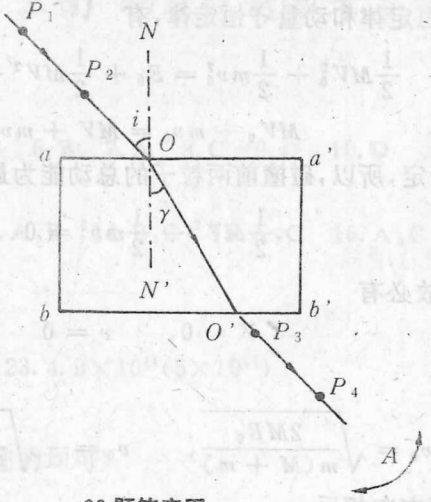
11. A　12. D　13. A　14. C　15. A　16. D　17. D　18. A　19. A　20. A

21. B　22. A　23. C　24. A　25. D　26. B　27. C　28. D　29. B　30. B

二、实验题

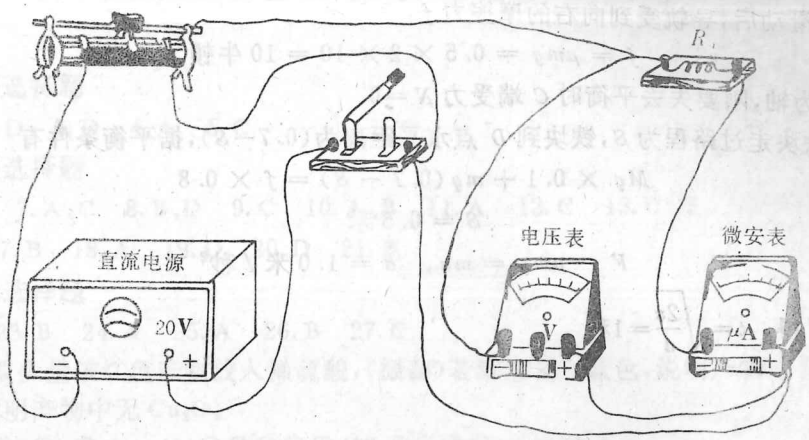
31. E、B、C、A 或B、E、C、A。

32. 作图如图所示。大。



32题答案图

33. B ，实物连线如图所示。

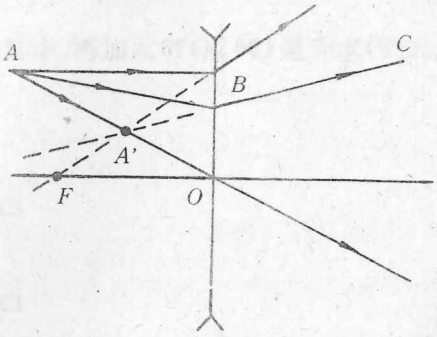


33 题答案图

三、填充题

34. $^{222}_{86}\mathrm{Rn} \rightarrow {}^{218}_{84}\mathrm{Po} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$； 40 。

35. 作图如图所示。



35题答案图

36. $4a^2B^2v^2/R$。

三、综合题

37. (a)流过 aP 的电流方向为 $P \rightarrow a$。

(b)把 PQ 看成电源，外电路的电阻

$$r' = \frac{\frac{1}{3}R \cdot \frac{2}{3}R}{\frac{1}{3}R + \frac{2}{3}R} = \frac{2}{9}R$$

全电路总电阻 $$r = R + r' = \frac{11}{9}R$$

感生电动势 $$\varepsilon = Blv$$

全电路总电流 $$I = \frac{\varepsilon}{r} = \frac{9}{11}\frac{Blv}{R}$$

由并联电路性质得： $$I_{ap} + I_{bp} = I, \quad I_{ap} : I_{bp} = 2:1$$

$$I_{ap} = \frac{2}{3}I = \frac{6}{11}\frac{Blv}{R}$$

38. (a)对 A 部气体有：$\frac{P_AV_A}{T_A} = \frac{P'_AV'_A}{T'_A}$ (1)

对 B 部气体有： $$\frac{P_BV_B}{T_B} = \frac{P'_BV'_B}{T'_B} \quad (2)$$

由题意知： $$P'_A = P'_B, V_A = 2V_B, T'_A = T'_B \quad (3)$$

综合(1)、(2)、(3)得：$\frac{V'_A}{V'_B} = \frac{P_A}{P_B} \cdot \frac{T_B}{T_A} \cdot \frac{V_A}{V_B} = \frac{1.8\times10^5}{1.2\times10^5} \cdot \frac{300}{400} \cdot \frac{2}{1} = \frac{9}{4}$

(b)$P'_A = P'_B = \frac{V_B}{V'_B} \cdot P_B = \frac{1}{3} \times \frac{13}{4} \times 1.2\times10^5 = 1.3\times10^5$帕

或 $$P'_A = \frac{T'_A}{T_A} \cdot \frac{V_A}{V'_A} \cdot P_A = \frac{300}{400} \times \frac{2}{3} \times \frac{13}{9} \times 1.8 \times 10^5 = 1.3 \times 10^5 \text{ 帕}$$

39. 铁块滑动后，导轨受到向右的摩擦力 f，

$$f = \mu mg = 0.5 \times 2 \times 10 = 10 \text{ 牛顿}$$

$ABCD$ 以 D 为轴，刚要失去平衡时 C 端受力 $N = 0$

设此时铁块走过路程为 S，铁块到 D 点水平距离为 $(0.7-S)$，据平衡条件有

$$Mg \times 0.1 + mg(0.7 - S) = f \times 0.8$$

$$S = 0.5 \text{ 米}$$

对小铁块：$$F - \mu mg = ma, \quad a = 1.0 \text{ 米/秒}^2$$

由 $S = \frac{1}{2}at^2$ 得 $t = \sqrt{\frac{2s}{a}} = 1$ 秒

